ஆகவே, $(P-Q)\cup(P-R)=\{1,2,4,6,8,9\}$ ... (2)

(1) மற்றும் (2) இலிருந்து, $P-(Q\cap R)=(P-Q)\cup(P-R)$ என்பது சரிபார்க்கப்பட்டது.

1.7.2 கண நிரப்பிக்கான டி மார்கன் விதிகள் (De Morgan's Laws for Complementation)

இந்த விதிகள் கணச் செயல்களான சேர்ப்பு மற்றும் வெட்டு ஆகியவற்றைக் கணநிரப்பியோடு தொடர்புபடுத்துகிறது.

அனைத்துக் கணம் $U=\{0,1,2,3,4,5,6\}$, $A=\{1,3,5\}$ மற்றும் $B=\{0,3,4,5\}$ ஆகியவற்றைக் கருதுவோம்.

இப்பொழுது, $A\cup B=\{0,1,3,4,5\}$

$$(A\cup B)'=\{2,6\} \quad .....(1)$$

அடுத்து, $A'=\{0,2,4,6\}$ and $B'=\{1,2,6\}$

$$A'\cap B'=\{2,6\} \quad .....(2)$$

(1) மற்றும் (2) இலிருந்து, $(A\cup B)'=A'\cap B'$ என நாம் பெறுகிறோம்.

சிந்தனைக் களம்

$A-B=A\cap B'$ என்பது சரியா?

மேலும், $A\cap B=\{3,5\}$

$$(A\cap B)'=\{0,1,2,4,6\} \quad .....(3)$$

$A'=\{0,2,4,6\}$ மற்றும் $B'=\{1,2,6\}$

$$A'\cup B'=\{0,1,2,4,6\} \quad .....(4)$$

(3) மற்றும் (4) இலிருந்து, $(A\cap B)'=A'\cup B'$ என நாம் பெறுகிறோம்.

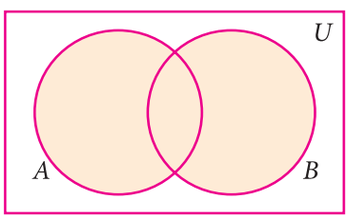
சிந்தனைக் களம்

$(A-B)\cup(B-A')$=_____

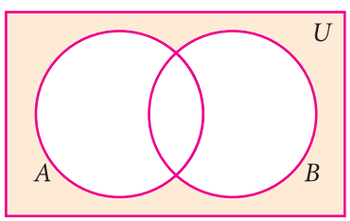
கண நிரப்பிக்கான டி மார்கன் விதிகள்: U என்பது அனைத்துக் கணம். A, B என்பன அதனுள் அமைந்த முடிவுறு கணங்கள் எனில், (i) $(A\cup B)'=A'\cap B'$ (ii) $(A\cap B)'=A'\cup B'$

எடுத்துக்காட்டு 1.25 வென்படங்களைப் பயன்படுத்திச் சரிபார் : $(A\cup B)'=A'\cap B'$

தீர்வு



$A\cup B$



$(A\cup B)'$

.... (1)

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 28 02/12/2022 20:25:04